



Η ομάδα σας επισημαίνει τα εξής στοιχεία της περιγραφής του κόσμου της ΒΔ και, για κάθε ένα, σας ζητά να επιλέξετε μία από τις επιλογές που δίνονται αναφορικά με τη σωστή, ακριβή, άμεση, χωρίς αμειβιές και χωρίς πλεονασμούς αναπαράσταση του στοιχείου στο σχήμα.

10 μονάδες) Διατροφή.

Η αναπαράσταση όπως έχει δοθεί στο διάγραμμα

Το 'ΔΙΑΤΡΟΦΗ' ως σύνολο οντοτήτων, με δυαδικά M-N σύνολα προς τα 'ΓΚΡΟΥΠ', 'ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ' και 'ΤΡΟΦΗ', και χαρακτηριστικά τα ήδη υπάρχοντα και επιπλέον ένα 'κωδδ'

Και οι δύο παραπάνω

Καμία από τις παραπάνω

ΜΕΣΙΤΗΣ (κωδμ, όνομα, ειδικότητα)
ΣΠΙΤΙ (κωδσ, περιοχή, εμβαδόν, χρονιά)
ΠΕΛΑΤΗΣ (κωδε, όνομα, ηλικία, προτίμηση)
ΠΩΛΗΣΗ (κωδμ, κωδσ, κωδε, ποσό, έτος, μήνας, μέρα)

Δεδομένου αυτού του σχήματος, δίνεται παρακάτω ένας αριθμός ερωτημάτων στα Ελληνικά. Για κάθε ερώτημα, δίνονται διάφορες επιλογές αναφορικά με το πώς μπορεί να εκφραστεί το ερώτημα σε SQL. Σε κάθε περίπτωση σημειώστε τη σωστή απάντηση.

2.1 (10 μονάδες) Για κάθε πελάτη που έχει αγοράσει κάποιο σπίτι πληρώνοντας πάνω από 500.000 ευρώ, να βρείτε τον κωδικό του, το όνομά του, και τον αριθμό από διαφορετικές περιοχές στις οποίες έχει αγοράσει σπίτια (ανεξαρτήτως της αξίας τους).

```
select ε.κωδε, ε.όνομα, count(distinct σ.περιοχή)
from ΣΠΙΤΙ σ, ΠΕΛΑΤΗΣ ε, ΠΩΛΗΣΗ ω
where ω.κωδσ=σ.κωδσ and ω.κωδε=ε.κωδε and max(ω.ποσό) > 500000
group by ε.κωδε, ε.όνομα
```

```
select ε.κωδε, ε.όνομα, count(distinct σ.περιοχή)
from ΣΠΙΤΙ σ, ΠΕΛΑΤΗΣ ε, ΠΩΛΗΣΗ ω
where ω.κωδσ=σ.κωδσ and ω.κωδε=ε.κωδε
group by ε.κωδε, ε.όνομα having max(ω.ποσό) > 500000
```

Και οι δύο παραπάνω

Καμία από τις παραπάνω

2.2 (10 μονάδες) Να βρείτε τους κωδικούς πελατών που έχουν αγοράσει όλα τα σπίτια τους από τον ίδιο μεσίτη πάντα τον ίδιο μήνα μέσα στο χρόνο (π.χ., όλα Ιούλιο, οποιουδήποτε έτους).

```
select ω.κωδε from ΠΩΛΗΣΗ ω
where not exists (select * from ΠΩΛΗΣΗ ω1
where ω1.κωδε=ω.κωδε and (ω1.κωδμ!=ω.κωδμ or ω1.μήνας!=ω.μήνας))
```

```
select ω.κωδε from ΠΩΛΗΣΗ ω where not exists
(select * from ΣΠΙΤΙ σ where not exists
(select * from ΠΩΛΗΣΗ ω1 where ω1.κωδσ=σ.κωδσ
and ω1.κωδε=ω.κωδε and ω1.κωδμ=ω.κωδμ and ω1.μήνας=ω.μήνας))
```

Και οι δύο παραπάνω

Καμία από τις παραπάνω

2.3. (10 μονάδες) Να βρείτε τους κωδικούς των σπιτιών που έχουν πουληθεί από το γραφείο στο παρελθόν ακριβώς δύο φορές, με την τελευταία φορά να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την κατασκευή του σπιτιού.

```
select σ.κωδσ from ΣΠΙΤΙ σ, ΠΩΛΗΣΗ ω1, ΠΩΛΗΣΗ ω2
where ω1.κωδσ=σ.κωδσ and ω2.κωδσ=σ.κωδσ
and (ω1.κωδμ!=ω2.κωδμ or ω1.κωδε!=ω2.κωδε)
and (ω2.έτος > ω1.έτος or (ω2.έτος = ω1.έτος and ω2.μήνας > ω1.μήνας)
or (ω2.έτος = ω1.έτος and ω2.μήνας = ω1.μήνας and ω2.μέρα > ω1.μέρα))
and ω2.έτος-10 >= σ.χρονιά
group by σ.κωδσ having count(*)=2
```

```
select σ.κωδσ from ΣΠΙΤΙ σ, ΠΩΛΗΣΗ ω1, ΠΩΛΗΣΗ ω2 where ω1.κωδσ=σ.κωδσ and
ω2.κωδσ=σ.κωδσ
and (ω2.έτος > ω1.έτος or (ω2.έτος = ω1.έτος and ω2.μήνας > ω1.μήνας) or (ω2.έτος =
ω1.έτος and ω2.μήνας = ω1.μήνας and ω2.μέρα > ω1.μέρα)) and ω2.έτος-10 >= σ.χρονιά
group by σ.κωδσ having count(*)=1
```

Και οι δύο παραπάνω

Καμία από τις παραπάνω

Η γνωστή πίτασαρία «ΚΑΠΡΙΤΣΙΟΖΑ» διατηρεί τα παρακάτω αρχεία.

ΟΔΗΓΟΣ (κωδ-οδ, όνομα, ηλικία)

ΠΙΤΣΑ (κωδ-πι, περιεχόμενο, τιμή)

ΔΙΑΝΟΜΗ (κωδ-οδ, κωδ-πι, πιμ, τεμάχια, πελάτες)

Στα παραπάνω αρχεία, τα υπογραμμισμένα πεδία έχουν τιμές (ή συνδυασμούς τιμών για το τελευταίο αρχείο) που είναι μοναδικές σε κάθε αρχείο. Το αρχείο ΔΙΑΝΟΜΗ δείχνει για κάθε ημερομηνία και κάθε τύπο πίτσας, ο κάθε οδηγός πόσα τεμάχια παρέδωσε και σε πόσους πελάτες. Ως εκ τούτου, περιέχει μόνο οδηγούς και πίτσες που εμφανίζονται στα άλλα αντίστοιχα αρχεία. Αν κάποια μέρα κάποιος δεν παρέδωσε καθόλου από μια συγκεκριμένη πίτσα, δεν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στο αρχείο ΔΙΑΝΟΜΗ.

Θεωρείστε το εξής ερώτημα σχεσιακής άλγεβρας (εκφρασμένο και με τις δύο μορφές):

ΠΙΤΣΑ [περιεχόμενο = «πεπερόνι»][κωδ-πι=κωδ-πι] ΔΙΑΝΟΜΗ [κωδ- οδ=κωδ-οδ] ΟΔΗΓΟΣ
[τεμάχια > ηλικία] [πελάτες > τιμή] [όνομα]

π όνομα (σ τεμάχια > ηλικία (σ πελάτες > τιμή (ΟΔΗΓΟΣ ⋈_{κωδ-οδ=κωδ-οδ} (ΔΙΑΝΟΜΗ ⋈_{κωδ-πι = κωδ-πι} (σ περιεχόμενο = «πεπερόνι» (ΠΙΤΣΑ))))))

Από τις παρακάτω επιλογές, σημειώστε την έκφραση σε φυσικά Ελληνικά που ταιριάζει στο νόημα του παραπάνω ερωτήματος:

- «Βρείτε ονόματα οδηγών που συνολικά στη διάρκεια της καριέρας τους έχουν παραδώσει περισσότερες πίτσες πεπερόνι απ’ ό,τι η ηλικία τους σε περισσότερους πελάτες απ’ ό,τι η τιμή της πίτσας αυτής.»
- «Βρείτε ονόματα οδηγών που κάποια μέρα στη διάρκεια της καριέρας τους έχουν παραδώσει περισσότερες πίτσες πεπερόνι απ’ ό,τι η ηλικία τους σε περισσότερους πελάτες απ’ ό,τι η τιμή της πίτσας αυτής.»
- «Βρείτε ονόματα οδηγών που, για τουλάχιστον ένα είδος πίτσας πεπερόνι, κάποια μέρα στη διάρκεια της καριέρας τους έχουν παραδώσει περισσότερες τέτοιες πίτσες απ’ ό,τι η ηλικία τους σε περισσότερους πελάτες απ’ ό,τι η τιμή της πίτσας αυτής.»
- Καμία από τις παραπάνω επιλογές δεν είναι σωστή.

4 Διάφορα (20 μονάδες)

3.1 Σημειώστε για κάθε πρόταση εάν είναι σωστή ή λάθος.

	Πρόταση	Σωστό	Λάθος
1.	Οι μεταβατικές συναρτησιακές εξαρτήσεις εξαλείφονται στην 3 ^η ΚΜ.		
2.	Κάθε μερική συναρτησιακή εξάρτηση είναι και μεταβατική.		
3.	Δεν υπάρχουν σχέσεις με 2 πεδία που να έχουν προβληματικές συναρτησιακές εξαρτήσεις.		
4.	Κάθε σχέση μπορεί να έχει από 1 έως M πρωτεύοντα κλειδιά.		
5.	Με DELETE FROM R στην SQL διαγράφουμε όλες τις πλειάδες της σχέσης R.		